

Speed & Accuracy Test (SAT)

SAT # 9



Topic : ROTATIONAL MOTION

Time : 60 Minutes

Maximum Marks : 180

Important Instructions / महत्वपूर्ण निर्देश

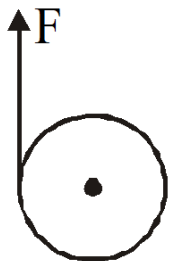
Do not open this Test Booklet until you are asked to do so

इस परीक्षा पुस्तिका को जब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

- Duration of Test is **60 Minute** and Questions Paper Contains **45 Questions**. The Max. Marks are **180**.
परीक्षा की अवधि **60** मिनट है तथा प्रश्न पत्र में **45** प्रश्न हैं। अधिकतम अंक **180** हैं।
- Student can not use log tables and calculators or any other material in the examination hall.
विद्यार्थी परीक्षा कक्ष में लोग टेबल, कैल्क्यूलेटर या किसी अन्य सामग्री का उपयोग नहीं कर सकता है।
- Before attempting the question paper ensure that it contains all the pages and that no question is missing.
प्रश्न पत्र हल करने से पहले विद्यार्थी आश्वस्त हो जाए कि इसमें सभी पेज संलग्न हैं अथवा नहीं।
- Each correct answer carries 4 marks, while **1 mark will be deducted for every wrong answer**. Guessing of answer is harmful.
प्रत्येक सही उत्तर के 4 अंक हैं। प्रत्येक गलत उत्तर पर **1 अंक काट लिया जाएगा**। उत्तर को अनुमान से भरना हानिकारक हो सकता है।
- A candidate has to write his / her answers in the OMR sheet by darkening the appropriate bubble with the help of **Blue / Black Ball Point Pen only** as the correct answer(s) of the question attempted.
परीक्षार्थी को हल किये गये प्रश्न का उत्तर OMR उत्तर पुस्तिका में सही स्थान पर केवल नीले / काले बॉल पॉइन्ट पेन के द्वारा उचित गोले को गहरा करके देना है।
- Use of Pencil is strictly prohibited.**
पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
- Do analysis of this paper in performa provided along with this paper.
इस पेपर का साथ में दिए गये प्रारूप में अवश्य ही विश्लेषण करें।

Topic : Rotational Motion

1. A disc having a thread tightly wound on it is being pulled upwards by the thread such that the disc starts moving upwards with an acceleration g . If angular acceleration is α and radius R , then the value of $R\alpha$ is-



- (1) g (2) $2g$ (3) $3g$ (4) $4g$
2. A thin uniform rod of length ℓ and mass m is swinging freely about a horizontal axis passing through its end. Its maximum angular speed is ω . Its centre of mass rises to a maximum height of:

- (1) $\frac{1}{3} \frac{\ell^2 \omega^2}{g}$
 (2) $\frac{1}{6} \frac{\ell \omega}{g}$
 (3) $\frac{1}{2} \frac{\ell^2 \omega^2}{g}$
 (4) $\frac{1}{6} \frac{\ell^2 \omega^2}{g}$

3. Consider a uniform square plate of side a and mass m . The moment of inertia of this plate about an axis perpendicular to its plane and passing through one of its corners is :-

- (1) $\frac{5}{6} ma^2$ (2) $\frac{1}{12} ma^2$
 (3) $\frac{7}{12} ma^2$ (4) $\frac{2}{3} ma^2$

1. एक चकती पर एक धागे को कसकर लपेटा गया है। अब इसे धागे द्वारा ऊपर की ओर इस प्रकार खींचा जाता है कि चकती h त्वरण से ऊपर की ओर गति करना प्रारम्भ कर देती है। यदि कोणीय त्वरण α तथा त्रिज्या R है तो $R\alpha$ का मान होगा-



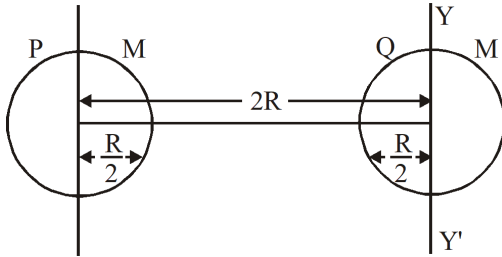
- (1) g (2) $2g$ (3) $3g$ (4) $4g$
2. लम्बाई ℓ एवं द्रव्यमान m की एक पतली एक समान छड़, अपने एक सिरे से गुजरने वाली एक क्षैतिज अक्ष के परितः स्वतन्त्रतापूर्वक दोलन कर रही है। इसका अधिकतम कोणीय वेग ω है। इसका द्रव्यमान केन्द्र कितनी अधिकतम ऊँचाई तक ऊपर उठता है?

- (1) $\frac{1}{3} \frac{\ell^2 \omega^2}{g}$
 (2) $\frac{1}{6} \frac{\ell \omega}{g}$
 (3) $\frac{1}{2} \frac{\ell^2 \omega^2}{g}$
 (4) $\frac{1}{6} \frac{\ell^2 \omega^2}{g}$

3. द्रव्यमान m एवं भुजा a की एक एकसमान वर्गाकार प्लेट लीजिये। इसके तल के लम्बवत् एक किनारे से गुजरने वाली 1 अक्ष के परितः इसका जड़त्व-आघूर्ण है :-

- (1) $\frac{5}{6} ma^2$ (2) $\frac{1}{12} ma^2$
 (3) $\frac{7}{12} ma^2$ (4) $\frac{2}{3} ma^2$

4. Two spheres each of mass M and radius $R/2$ are connected with a massless rod of length $2R$ as shown in the figure. The moment of inertia of the system about an axis passing through the centre of one of the spheres and perpendicular to the rod is -



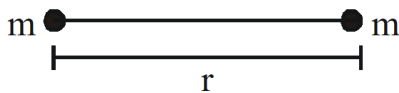
- (1) $\frac{21}{5}MR^2$ (2) $\frac{2}{5}MR^2$
(3) $\frac{5}{2}MR^2$ (4) $\frac{5}{21}MR^2$

5. A wheel comprises of a ring of radius R and mass M and three spokes of mass m each. The moment of inertia of the wheel with respect to an axis passing through centre and perpendicular to the plane is :-



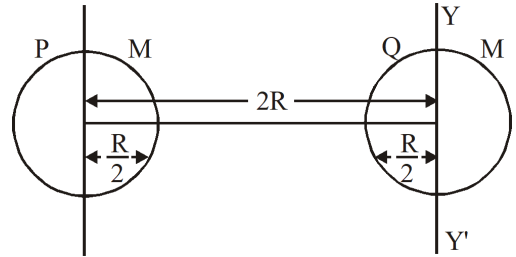
- (1) $\left(M + \frac{m}{4}\right)R^2$ (2) $(M + m)R^2$
(3) $(M + 3m)R^2$ (4) $\left(\frac{M + m}{2}\right)R^2$

6. Two same masses m are placed at a distance r from each other. Find out moment of inertia of system about an axis passing through their centre of mass :-



- (1) $\frac{mr^2}{4}$ (2) $2mr^2$ (3) $\frac{mr^2}{2}$ (4) $4mr^2$

4. द्रव्यमान M तथा त्रिज्या $R/2$ के दो गोले $2R$ लम्बाई की एक द्रव्यमानहीन छड़ द्वारा जुड़े हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। छड़ के लम्बवत् तथा किसी एक गोले के केन्द्र से होकर जाने वाले अक्ष के परितः निकाय का जड़त्व-आघूर्ण है .



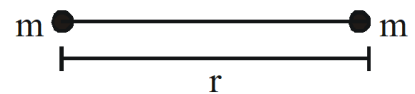
- (1) $\frac{21}{5}MR^2$ (2) $\frac{2}{5}MR^2$
(3) $\frac{5}{2}MR^2$ (4) $\frac{5}{21}MR^2$

5. M द्रव्यमान व R त्रिज्या के वलय तथा m द्रव्यमान की तीन छड़ों की सहायता से एक पहिया बनाया गया है। पहिये के केन्द्र से पारित: तल के लम्बवत् अक्ष के सापेक्ष पहिये का जड़त्व आघूर्ण होगा :-



- (1) $\left(M + \frac{m}{4}\right)R^2$ (2) $(M + m)R^2$
(3) $(M + 3m)R^2$ (4) $\left(\frac{M + m}{2}\right)R^2$

6. दो समान द्रव्यमान m एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं। उनके द्रव्यमान केन्द्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष निकाय का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करो :-

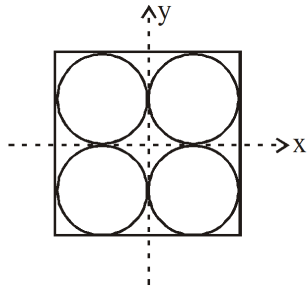


- (1) $\frac{mr^2}{4}$ (2) $2mr^2$ (3) $\frac{mr^2}{2}$ (4) $4mr^2$

7. A wire of mass m and length ℓ is bent in the form of a circular ring. The moment of inertia of the ring about its axis is :-

(1) $m\ell^2$ (2) $\frac{m\ell^2}{4\pi^2}$ (3) $\frac{m\ell^2}{2\pi^2}$ (4) $\frac{m\ell^2}{8\pi^2}$

8. Four holes of radius R are cut from a thin square plate of side $4R$ and mass M . The moment of inertia of the remaining portion about z -axis is :-



(1) $\frac{\pi}{12}MR^2$
 (2) $\left(\frac{4}{3} - \frac{\pi}{4}\right)MR^2$
 (3) $\left(\frac{8}{3} - \frac{10\pi}{16}\right)MR^2$
 (4) $\left(\frac{4}{3} - \frac{\pi}{6}\right)MR^2$

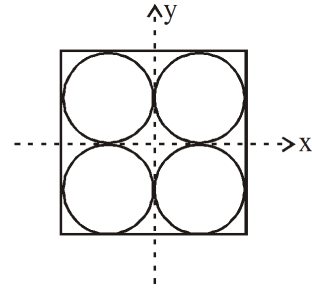
9. A solid sphere of mass M , radius R and having moment of inertia about an axis passing through the centre of mass is I , is recast into a disc of thickness t , whose moment of inertia about an axis passing through its edge and perpendicular to its plane remains I . Then, radius of the disc will be:

(1) $\frac{2R}{\sqrt{15}}$ (2) $R\sqrt{\frac{2}{15}}$
 (3) $\frac{4R}{\sqrt{15}}$ (4) $\frac{R}{4}$

7. m द्रव्यमान तथा ℓ लम्बाई के एक तार को मोड़कर एक वलय बनाया जाता है। वलय के अक्ष के परितः इसका जड़त्व-आघूर्ण है :-

(1) $m\ell^2$ (2) $\frac{m\ell^2}{4\pi^2}$ (3) $\frac{m\ell^2}{2\pi^2}$ (4) $\frac{m\ell^2}{8\pi^2}$

8. $4R$ भुजा तथा M द्रव्यमान की एक पतली वर्गाकार प्लेट से R त्रिज्या के चार छिद्र काटे गये हैं, तो शेष बची हुई प्लेट का z -अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा :-



(1) $\frac{\pi}{12}MR^2$
 (2) $\left(\frac{4}{3} - \frac{\pi}{4}\right)MR^2$
 (3) $\left(\frac{8}{3} - \frac{10\pi}{16}\right)MR^2$
 (4) $\left(\frac{4}{3} - \frac{\pi}{6}\right)MR^2$

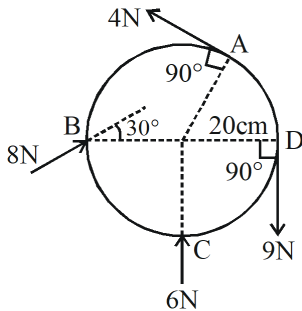
9. द्रव्यमान M एवं त्रिज्या R के एक ठोस गोले को जिसका अपने द्रव्यमान केन्द्र में गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्व-आघूर्ण I है, मोटाई t की एक चक्रिका में पुनः ढाला जाता है जिसका जड़त्व-आघूर्ण, इसके किनारे से गुजरने वाली तथा इसके तल के लम्बवत् अक्ष के परितः I ही रहता है, तब चकती की त्रिज्या होगी:

(1) $\frac{2R}{\sqrt{15}}$ (2) $R\sqrt{\frac{2}{15}}$
 (3) $\frac{4R}{\sqrt{15}}$ (4) $\frac{R}{4}$

10. A thin wire of length l and uniform linear mass density of ρ is bent into a circular loop with centre O and radius r as shown in the figure. The moment of inertia of the loop about the axis XX' is:

- (1) $\frac{3\rho l^3}{8\pi^2}$
 (2) $\frac{\rho l^3}{16\pi^2}$
 (3) $\frac{3\rho l^3}{8\pi^2 r}$
 (4) $\frac{\rho l^3}{8\pi^2 r}$

11. A wheel of radius 20 cm has forces applied to it as shown in the figure. The net torque produced by the forces 4 N at A, 8 N at B, 6 N at C and 9 N at D at angles indicated is :-

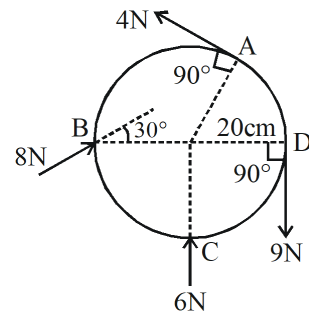


- (1) 5.4 N-m (anticlockwise)
 (2) 1.8 N-m (clockwise)
 (3) 2.0 N-m (clockwise)
 (4) 5.4 N-m (clockwise)

10. l लम्बाई तथा एकसमान रेखीय द्रव्यमान घनत्व ρ के एक पतले तार को वृत्ताकार लूप की आकृति में चित्रानुसार मोड़ा गया है, जिसका केन्द्र O है। XX' अक्ष के परितः लूप का जड़त्व आघूर्ण है-

- (1) $\frac{3\rho l^3}{8\pi^2}$
 (2) $\frac{\rho l^3}{16\pi^2}$
 (3) $\frac{3\rho l^3}{8\pi^2 r}$
 (4) $\frac{\rho l^3}{8\pi^2 r}$

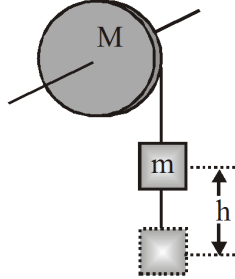
11. 20 cm त्रिज्या के एक पहिये पर चित्रानुसार बल लगे हैं। चित्र में प्रदर्शित कोणों पर लगे बलों A पर 4 N, B पर 8 N, C पर 6 N, D पर 9 N द्वारा उत्पन्न बल-आघूर्ण है :-



- (1) 5.4 N-m (वामावर्त)
 (2) 1.8 N-m (दक्षिणावर्त)
 (3) 2.0 N-m (दक्षिणावर्त)
 (4) 5.4 N-m (दक्षिणावर्त)

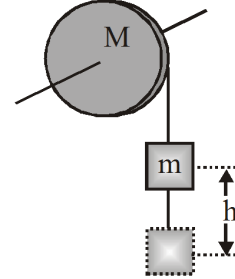
12. Two men support a uniform horizontal rod at its two ends. If one of them suddenly lets go, the force exerted by the rod on the other man will:
- remain unaffected
 - increase
 - decrease
 - become unequal to the force exerted by him on the beam.
13. At time $t = 0$, a 2 kg particle has position vector $\vec{r} = (4\hat{i} - 2\hat{j})$ m relative to the origin. Its velocity is given by $\vec{v} = 2t^2\hat{i}$ (m/s). The torque acting on the particle about the origin at $t = 2$ s, is
- $32\hat{k}$ N-m
 - $-16\hat{k}$ N-m
 - $16\hat{k}$ N-m
 - $12\hat{k}$ N-m
14. A torque of 30 N-m is acting on a wheel of mass 5 kg and moment of inertia 2 kg-m^2 . If wheel starts rotating from rest then its angular displacement in 10 seconds will be-
- 750 rad
 - 1500 rad
 - 3000 rad
 - 6000 rad
15. A sphere of mass M rolls without slipping on an inclined plane of inclination θ . What should be the minimum coefficient of friction, so that the sphere rolls down without slipping ?
- $\frac{2}{5} \tan \theta$
 - $\frac{2}{7} \tan \theta$
 - $\frac{5}{7} \tan \theta$
 - $\tan \theta$
12. दो आदमी एक समरूप क्षैतिज छड़ को इसके दोनों किनारों पर से उठाते हैं। यदि उनमें से एक व्यक्ति छड़ को अचानक छोड़ देता है तो छड़ द्वारा दूसरे व्यक्ति पर आरोपित बल:
- अपरिवर्तित रहेगा
 - बढ़ेगा
 - घटेगा
 - उसके द्वारा छड़ पर आरोपित बल से अलग होगा
13. समय $t = 0$ पर 2 kg द्रव्यमान के एक कण का स्थिति सदिश मूल बिन्दु के सापेक्ष $\vec{r} = (4\hat{i} - 2\hat{j})$ m है। इसका वेग $\vec{v} = 2t^2\hat{i}$ (m/s) द्वारा दिया जाता है, तो $t = 2$ s पर मूलबिन्दु के सापेक्ष कण पर कार्यरत बलाघूर्ण होगा :-
- $32\hat{k}$ N-m
 - $-16\hat{k}$ N-m
 - $16\hat{k}$ N-m
 - $12\hat{k}$ N-m
14. 2 किग्रा-मी.² जड़त्व आघूर्ण वाले एक 5 किग्रा के पहिये पर 30 न्यूटन-मी. का जड़त्व आघूर्ण कार्यरत है यदि पहिया स्थिर अवस्था से घूर्णन गति प्रारम्भ करता है, तो 10 से. में कोणीय विस्थापन होगा -
- 750 रेडियन
 - 1500 रेडियन
 - 3000 रेडियन
 - 6000 रेडियन
15. M द्रव्यमान का एक गोला θ कोण वाले नत तल से बिना फिसले लुढ़कते हैं तो घर्षण गुणांक का न्यूनतम मान क्या होगा यदि गोला बिना फिसले लुढ़कता है ?
- $\frac{2}{5} \tan \theta$
 - $\frac{2}{7} \tan \theta$
 - $\frac{5}{7} \tan \theta$
 - $\tan \theta$

16. A massless string is wrapped round a disc of mass M and radius R . Another end is tied to a mass m which is initially at height h from ground level as shown in the fig. If the mass is released then its velocity while touching the ground level will be



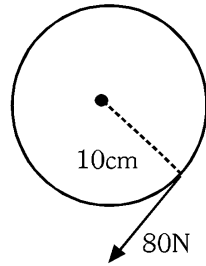
- (1) $\sqrt{2gh}$
 (2) $\sqrt{2gh} \frac{M}{m}$
 (3) $\sqrt{2ghm/M}$
 (4) $\sqrt{4mgh/2m + M}$
17. A body of mass ' m ' is moving with constant velocity parallel to x -axis. The angular momentum with respect to origin :-
 (1) Increase with time (2) Decrease with time
 (3) Does not change (4) None of these
18. About origin find angular momentum of a particle of mass 1 kg having velocity $\vec{v} = 3\hat{i} - 2\hat{j}$ and position $\vec{r} = 3\hat{i} + 2\hat{j} - 5\hat{k}$ vector.
 (1) $10\hat{i} + 15\hat{j} - 12\hat{k}$
 (2) $10\hat{i} - 15\hat{j}$
 (3) $-10\hat{i} + 15\hat{j} - 12\hat{k}$
 (4) None of these

16. M द्रव्यमान तथा R त्रिज्या की चकती (डिस्क) से एक द्रव्यमानहीन रस्सी लपेटी जाती है। रस्सी का दूसरा सिरा उ द्रव्यमान से बंधा हुआ है जो कि प्रारंभ में धरातल से h ऊँचाई पर है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। यदि द्रव्यमान को छोड़ा जाए तब धरातल को छूते समय इसका वेग होगा :-



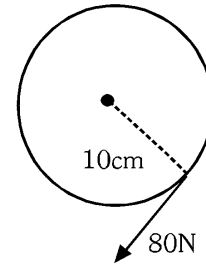
- (1) $\sqrt{2gh}$
 (2) $\sqrt{2gh} \frac{M}{m}$
 (3) $\sqrt{2ghm/M}$
 (4) $\sqrt{4mgh/2m + M}$
17. m द्रव्यमान वाली एक वस्तु x -अक्ष के समानान्तर नियत वेग से गतिशील है। मूल बिन्दु के सापेक्ष इसका कोणीय संवेग-
 (1) समय के साथ बढ़ता है (2) समय के साथ घटता है
 (3) परिवर्तित नहीं होता है (4) उपरोक्त में से कोई नहीं
18. मूल बिन्दु के सापेक्ष 1 kg द्रव्यमान के कण का कोणीय संवेग ज्ञात करे जिसका वेग $\vec{v} = 3\hat{i} - 2\hat{j}$ एवं स्थिति सदिश $\vec{r} = 3\hat{i} + 2\hat{j} - 5\hat{k}$ हो।
 (1) $10\hat{i} + 15\hat{j} - 12\hat{k}$
 (2) $10\hat{i} - 15\hat{j}$
 (3) $-10\hat{i} + 15\hat{j} - 12\hat{k}$
 (4) इनमें से कोई नहीं

19. A constant force of 80N is applied tangentially to the rim of a wheel of radius 10cm. The wheel has moment of inertia 30kg-m^2 . Then the work done on the wheel in 4 seconds :-



- (1) Zero (2) 8.5 J
(3) 17.1 J (4) 34.2 J
20. A particle of mass m is projected with a velocity V making an angle of 45° with the horizontal. The magnitude of angular momentum of the projectile about point of projection when the particle is at maximum height h is :-
- (1) 0 (2) $\frac{mV^3}{4\sqrt{2}g}$
(3) $\frac{mV^3}{\sqrt{2}g}$ (4) $m\sqrt{2gh^2}$
21. A solid cylinder of mass M and radius R rolls without slipping down an inclined plane of length L and height h . What is the speed of its centre of mass when the cylinder reaches its bottom:-
- (1) $\sqrt{\frac{3}{4}gh}$ (2) $\sqrt{\frac{4}{3}gh}$
(3) $\sqrt{4gh}$ (4) $\sqrt{2gh}$
22. A loop rolls down on an inclined plane. The fraction of its total kinetic energy that is associated with the rotational motion is:
- (1) 1 : 2 (2) 1 : 3 (3) 1 : 4 (4) 2 : 3

19. 80N का एक नियत बल 10सेमी. त्रिज्या के पहिरे की परिधि पर स्पर्श रेखीय रूप से कार्यरत है। पहिरे का जड़त्व आघूर्ण 30 किग्रा मी^2 है तो पहिरे पर 4 seconds में किया गया कार्य होगा:-



- (1) Zero (2) 8.5 J
(3) 17.1 J (4) 34.2 J
20. m द्रव्यमान का एक कण V वेग से क्षैतिज से 45° का कोण बनाते हुऐ प्रक्षेपित किया जाता है। जब कण अधिकतम ऊँचाई h पर है तो उसका प्रक्षेपण बिन्दु के सापेक्ष कोणिय संवेग का परिमाण होगा :-
- (1) 0 (2) $\frac{mV^3}{4\sqrt{2}g}$
(3) $\frac{mV^3}{\sqrt{2}g}$ (4) $m\sqrt{2gh^2}$
21. M द्रव्यमान एवं R त्रिज्या का एक ठोस बेलन L लम्बाई तथा h ऊँचाई के नत समतल पर बिना फिसले नीचे की ओर लुढ़क रहा है। तली पर पहुँचने पर इसके द्रव्यमान केन्द्र का वेग होगा:-
- (1) $\sqrt{\frac{3}{4}gh}$ (2) $\sqrt{\frac{4}{3}gh}$
(3) $\sqrt{4gh}$ (4) $\sqrt{2gh}$
22. एक घेरा (loop) एक आनत तल पर लुढ़कता है। इसकी कुल ऊर्जा को वह भाग जो घूर्णन गति से सम्बद्ध (associated) है:
- (1) 1 : 2 (2) 1 : 3 (3) 1 : 4 (4) 2 : 3

23. A solid sphere, a hollow sphere and a disc, all having same mass and radius are placed at the top of an smooth incline and released. Least time will be taken in reaching the bottom by:-
 (1) the solid sphere
 (2) the hollow sphere
 (3) the disc
 (4) all will take same time
24. A solid cylinder of mass 3 kg is rolling on a horizontal surface with velocity 4 m/s. It collides with a horizontal spring of force constant 200 N/m. The maximum compression produced in the spring will be :-
 (1) 0.7 m (2) 0.2 m (3) 0.5 m (4) 0.6 m
25. The moment of inertia of a solid cylinder about its axis is I . It is allowed to roll down an inclined plane without slipping. If its angular velocity at the bottom be ω , then kinetic energy of the cylinder will be :-
 (1) $\frac{1}{2}I\omega^2$ (2) $I\omega^2$ (3) $\frac{3}{2}I\omega^2$ (4) $2I\omega^2$
26. A hollow sphere and a solid sphere having same mass and same radius are rolled down a rough inclined plane—
 (1) The hollow sphere reaches the bottom first
 (2) The solid sphere reaches the bottom with greater speed
 (3) The solid sphere reaches the bottom with greater kinetic energy
 (4) The two spheres will reach the bottom with same linear momentum
23. समान द्रव्यमान तथा त्रिज्या के एक ठोस गोले, एक खोखले गोले तथा एक चकती को किसी चिकने नत तल के ऊपरी सिरे से एक साथ छोड़ा जाता है। नत तल के निम्न बिन्दु पर सबसे पहले पहुँचेगा:-
 (1) ठोस गोला
 (2) खोखला गोला
 (3) चकती
 (4) सभी एक साथ पहुँचेंगे
24. 3 kg द्रव्यमान का एक ठोस सिलिन्डर (बेलन) किसी क्षैतिज समतल पर 4 m/s⁻¹ के वेग से लुढ़क रहा है। यह 200 N/m⁻¹ के बल नियतांक के एक क्षैतिज स्प्रिंग (कमानी) से टकराता है, तो स्प्रिंग में उत्पन्न अधिकतम संपीड़न होगा-
 (1) 0.7 m (2) 0.2 m (3) 0.5 m (4) 0.6 m
25. एक ठोस बेलन का अपनी अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण I है। यह बिना फिसले एक आनत तल पर नीचे की ओर लोटनी गति करता है। यदि तल पर इसका कोणीय वेग ω है, तो बेलन की गतिज ऊर्जा होगी :-
 (1) $\frac{1}{2}I\omega^2$ (2) $I\omega^2$ (3) $\frac{3}{2}I\omega^2$ (4) $2I\omega^2$
26. एक खोखला तथा एक ठोस गोला समान द्रव्यमान समान त्रिज्या एक नततल पर लोटनी गति करते हुए नीचे आते हैं—
 (1) खोखला गोला पहले नीचे पहुँचेगा
 (2) ठोस गोला तल पर अधिक वेग से पहुँचेगा
 (3) ठोस गोला अधिक गतिज ऊर्जा से तल पर पहुँचेगा
 (4) दोनों गोले समान रैखिक संवेग से तल पर पहुँचेगे

27. A disc is performing pure rolling with velocity of its centre of mass is 2 m/s then find the difference of velocity of its highest and lowest point :-

- (1) 0 m/s (2) 2 m/s
(3) 4 m/s (4) Data insufficient

28. Two discs of moments of inertia I_1 and I_2 and angular speeds ω_1 and ω_2 are rotating along collinear axis passing through their centres of mass and perpendicular to their plane. If the two are combined and made to rotate along the same axis the rotational KE of system will be-

- (1) $\frac{I_1 \omega_1 + I_2 \omega_2}{2(I_1 + I_2)}$
(2) $\frac{(I_1 + I_2)(\omega_1 + \omega_2)^2}{2}$
(3) $\frac{(I_1 \times \omega_1 + I_2 \times \omega_2)^2}{2(I_1 + I_2)}$
(4) None of these

29. A thin and circular disc of mass M and radius R is rotating in a horizontal plane about an axis passing through its center and perpendicular its plane with angular velocity ω . If another disc of the same dimension but of mass $\frac{M}{4}$ is placed gently on the first disc coaxially then the new angular velocity of the system is

- (1) $\frac{5}{4}\omega$ (2) $\frac{2}{3}\omega$ (3) $\frac{4}{5}\omega$ (4) $\frac{3}{2}\omega$

30. A particle performs uniform circular motion with an angular momentum L. If the frequency of particle's motion is doubled and its kinetic energy is halved, the angular momentum becomes :

- (1) 2L (2) 4L (3) L/2 (4) L/4

27. एक चकती 2 m/s के वेग से (द्रव्यमान केन्द्र का वेग) शुद्ध लौटनी गति कर रहा है तो उसके उच्चतम एवं सबसे निचले बिंदु के वेग में अंतर बतावें :-

- (1) 0 m/s (2) 2 m/s
(3) 4 m/s (4) आंकेड़े अपर्याप्त है

28. I_1 तथा I_2 जडत्व आघूर्ण की चकतियाँ अपने तल के लम्बवत् केन्द्र से गुजरने वाली उभयनिष्ठ अक्ष के परितः क्रमशः ω_1 तथा ω_2 कोणीय चाल से घूर्णन कर रही है यदि इन चकतियों को घूर्णन अक्ष के अनुदिश एक साथ जोड़ दिया जाये तो निकाय की घूर्णन गतिज ऊर्जा होगी-

- (1) $\frac{I_1 \omega_1 + I_2 \omega_2}{2(I_1 + I_2)}$
(2) $\frac{(I_1 + I_2)(\omega_1 + \omega_2)^2}{2}$
(3) $\frac{(I_1 \times \omega_1 + I_2 \times \omega_2)^2}{2(I_1 + I_2)}$
(4) इनमें से कोई नहीं

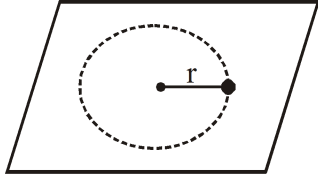
29. एक पतली M द्रव्यमान व R त्रिज्या की चकती केन्द्र से गुजरने वाली तथा तल के लम्बवत् अक्ष के सापेक्ष ω कोणीय वेग से घूम रही है। समान आकार व $\frac{M}{4}$ द्रव्यमान की दूसरी चकती इस पर अक्षीय रूप से रखी जाती है तो निकाय का कोणीय वेग होगा-

- (1) $\frac{5}{4}\omega$ (2) $\frac{2}{3}\omega$ (3) $\frac{4}{5}\omega$ (4) $\frac{3}{2}\omega$

30. एक कण कोणीय संवेग L के साथ समरूप वृत्तीय गति करता है। यदि कण की गति की आवृत्ति दुगुनी व गतिज ऊर्जा आधी कर दी जाये तो कोणीय संवेग हो जायेगा।

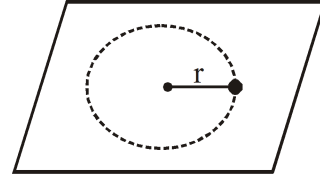
- (1) 2L (2) 4L (3) L/2 (4) L/4

31. A small mass attached to a string rotates on a frictionless table top as shown. If the tension on the string is increased by pulling the string causing the radius of the circular motion to decrease by a factor of 2, the kinetic energy of the mass will:-



- (1) Increase by a factor of 4
(2) Decrease by factor of 2
(3) Remain constant
(4) Increase by a factor of 2
32. A bob of mass m attached to an inextensible string of length ℓ is suspended from a vertical support. The bob rotates in a horizontal circle with an angular speed ω rad/s about the vertical. About the point of suspension :
- (1) Angular momentum changes in direction but not in magnitude
(2) Angular momentum changes both in direction and magnitude
(3) Angular momentum is conserved
(4) Angular momentum changes in magnitude but not in direction
33. A uniform ring of radius R is given a back spin of angular velocity $V_0/2R$ and thrown on a horizontal rough surface with velocity of center to be V_0 . The velocity of the centre of the ring when it starts pure rolling will be
- (1) $V_0/2$ (2) $V_0/4$ (3) $3V_0/4$ (4) 0

31. आरेख में दर्शाये गये अनुसार, रस्सी के सिरे से जुड़ा हुआ एक छोटा सा पिण्ड, किसी घर्षण रहित मेज पर घूमता है। यदि रस्सी को खींचकर रस्सी के तनाव में वृद्धि कर दी जाये और रस्सी को इतना खींचा जाये कि, पिण्ड की (वृत्तीय) गति की त्रिज्या पहले से आधी हो जाये तो, पिण्ड की गतिज ऊर्जा-

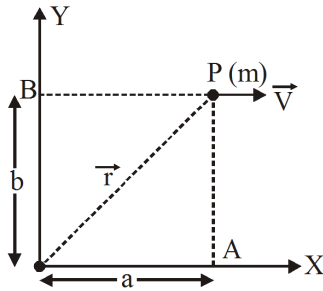


- (1) पहले से चार गुना हो जायेगी
(2) पहले से आधी हो जायेगी
(3) स्थिर रहेगी
(4) पहले से दो गुना हो जायेगी
32. लम्बाई ℓ की एक अविस्तार्य डोरी से बंधे द्रव्यमान m के एक लोलक को एक ऊर्ध्वाधर आधार से लटकाया जाता है। लोलक ऊर्ध्वाधर पर कोणीय चाल ω rad/s से एक क्षैतिज वृत्त में घूर्णन करता है। निलंबन बिन्दु के सापेक्ष :
- (1) कोणीय संवेग दिशा में परिवर्तनशील है परन्तु परिमाण में नहीं।
(2) कोणीय संवेग दोनों दिशा एवं परिमाण में परिवर्तनशील हैं।
(3) कोणीय संवेग संरक्षित रहता है।
(4) कोणीय संवेग परिमाण में परिवर्तनशील हैं परन्तु दिशा में नहीं।
33. R त्रिज्या की एक एकसमान वलय को $V_0/2R$ कोणीय वेग का पश्च चक्रण (back spin) कराके एक खुरदरे क्षैतिज तल पर फेंका जाता है। फेंकते समय केन्द्र का वेग V_0 है। शुद्ध लोटनी गति प्रारम्भ होने के बाद वलय के केन्द्र का वेग होगा।
- (1) $V_0/2$ (2) $V_0/4$ (3) $3V_0/4$ (4) 0

34. A uniform circular disc A of radius r is made from a metal plate of thickness t and another uniform circular disc B of radius $4r$ is made from the same metal plate of thickness $t/4$. If equal torques act on the discs A and B, initially both being at rest. At a later instant, the angular speeds of a point on the rim of A and another point on the rim of B are ω_A and ω_B respectively. We have

- (1) $\omega_A > \omega_B$
- (2) $\omega_A = \omega_B$
- (3) $\omega_A < \omega_B$
- (4) the relation depends on the actual magnitude of the torques

35. A particle is moving along a straight line parallel to x-axis with constant velocity. Find angular momentum about the origin in vector form:-



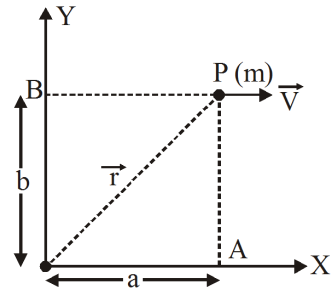
- (1) $+mV^2 b \hat{k}$
- (2) $-mV b \hat{k}$
- (3) $-2mV b \hat{k}$
- (4) $-mV b \hat{j}$

36. The position of a particle is given by: $\vec{r} = \hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$ and its linear momentum is given by: $\vec{p} = 3\hat{i} + 4\hat{j} - 2\hat{k}$. Then its angular momentum, about the origin is perpendicular to
- (1) YZ-plane
 - (2) z-axis
 - (3) y-axis
 - (4) x-axis

34. एक r त्रिज्या की वृत्ताकार एक समान चकती A, t मोटाई की धातु की प्लेट से बनाई जाती है तथा दूसरी एक समान चकती B, $4r$ त्रिज्या व $t/4$ मोटाई की उसी धातु की प्लेट से बनाई जाती है। यदि दोनों प्रारम्भ में विराम अवस्था में है तथा दोनों पर समान बल आघूर्ण आरोपित किया जाए, कुछ समय पश्चात् A की परिधि पर स्थित बिन्दु तथा B की परिधि पर स्थित बिन्दु का कोणीय वेग क्रमशः ω_A तथा ω_B हो तो-

- (1) $\omega_A > \omega_B$
- (2) $\omega_A = \omega_B$
- (3) $\omega_A < \omega_B$
- (4) संबंध बल आघूर्ण के वास्तविक मान पर निर्भर करता है।

35. एक कण नियत वेग से x-अक्ष के समान्तर सरल रेखा के अनुदिश गतिशील है। सदिश रूप में मूल बिन्दु के परितः कोणीय संवेग होगा-

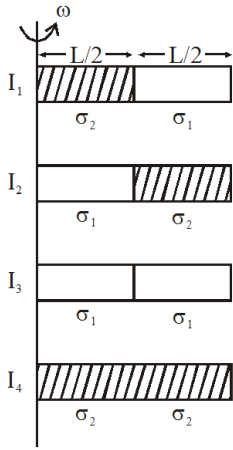


- (1) $+mV^2 b \hat{k}$
- (2) $-mV b \hat{k}$
- (3) $-2mV b \hat{k}$
- (4) $-mV b \hat{j}$

36. एक कण की स्थिति: $\vec{r} = \hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$ द्वारा दी जाती है तथा इसका रेखीय संवेग $\vec{p} = 3\hat{i} + 4\hat{j} - 2\hat{k}$ के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो इसका मूल बिन्दु के परितः कोणीय संवेग लम्बवत् है-
- (1) YZ-तल के
 - (2) z-अक्ष के
 - (3) y-अक्ष के
 - (4) x-अक्ष के

37. The instantaneous angular position of a point on a rotating wheel is given by the equation :-
 $\theta = 2t^3 - 6t^2$
 The torque on the wheel becomes zero at
 (1) $t = 0.5$ sec
 (2) $t = 0.25$ sec
 (3) $t = 2$ sec
 (4) $t = 1$ sec
38. The grinding stone of a flour mill is rotating at 600 rad/sec. for this power of 1.2 k watt is used. the effective torque on stone in N-m will be :-
 (1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4
39. The radius of gyration of a rod of length L and mass M about an axis perpendicular to its length and passing through a point at a distance L/3 from one of its ends is :-
 (1) $\frac{\sqrt{7}}{6}L$
 (2) $\frac{L}{9}$
 (3) $\frac{L}{3}$
 (4) $\frac{\sqrt{5}}{2}L$
40. A constant power is supplied to a rotating disc. Angular velocity (ω) of disc varies with number of rotations (n) made by the disc as:
 (1) $\omega \propto (n)^{1/3}$
 (2) $\omega \propto (n)^{3/2}$
 (3) $\omega \propto (n)^{2/3}$
 (4) $\omega \propto (n)^2$
37. घूर्णन करते हुए पहिये पर स्थित एक बिन्दु की तात्क्षणिक स्थिति का समीकरण है $\theta = 2t^3 - 6t^2$ तो पहिये पर कार्यरत बल आघूर्ण शून्य होगा :-
 (1) $t = 0.5$ sec
 (2) $t = 0.25$ sec
 (3) $t = 2$ sec
 (4) $t = 1$ sec
38. एक आटा चक्की में पीसने वाला पत्थर 600 रेडियन/से की दर से घूमता है। इसके लिए 1.2 किलो वॉट की शक्ति उपयोग में लाई जाती है, पत्थर पर प्रभावी बल आघूर्ण न्यूटन-मीटर में होगा:-
 (1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4
39. लम्बाई L एवं द्रव्यमान M की एक छड़ की, अपनी लम्बाई के लम्बवत् एवं अपने एक सिरे से L/3 दूरी पर स्थित एक बिन्दु से गुजरने वाली एक अक्ष के परितः, घूर्णन त्रिज्या (radius of gyration) है :-
 (1) $\frac{\sqrt{7}}{6}L$
 (2) $\frac{L}{9}$
 (3) $\frac{L}{3}$
 (4) $\frac{\sqrt{5}}{2}L$
40. एक घूर्णनरत डिस्क को नियत शक्ति की आपूर्ति (supply) की जाती है। डिस्क का कोणीय वेग (ω) डिस्क द्वारा लगाये गये चक्करों की संख्या (n) पर किस प्रकार निर्भर करता है :
 (1) $\omega \propto (n)^{1/3}$
 (2) $\omega \propto (n)^{3/2}$
 (3) $\omega \propto (n)^{2/3}$
 (4) $\omega \propto (n)^2$

41.

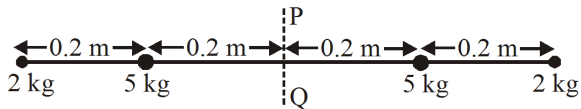


If all rods have same length and area of cross section. Also density (σ_2) > density (σ_1) then :-

- (1) $I_4 > I_2 > I_3 > I_1$ (2) $I_4 > I_3 > I_2 > I_1$
 (3) $I_1 > I_2 > I_3 > I_4$ (4) $I_4 > I_2 > I_1 > I_3$

42.

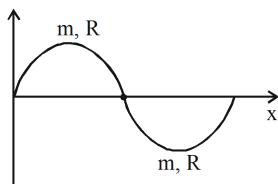
Four masses are fixed on a massless rod as shown in the figure. The moment of inertia about the axis PQ is about :-



- (1) 2 kg-m^2 (2) 1.04 kg-m^2
 (3) 0.5 kg-m^2 (4) 0.3 kg-m^2

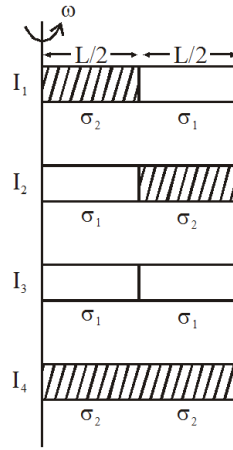
43.

There are two semi-circular rings each of mass m and radius R , arranged so as to form a shape similar to a sine curve. Calculate its moment of inertia about the x -axis :-



- (1) mR^2 (2) $\frac{mR^2}{2}$
 (3) $2mR^2$ (4) None of these

41.

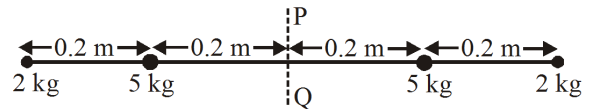


If all rods have same length and area of cross section. Also density (σ_2) > density (σ_1) then :-

- (1) $I_4 > I_2 > I_3 > I_1$ (2) $I_4 > I_3 > I_2 > I_1$
 (3) $I_1 > I_2 > I_3 > I_4$ (4) $I_4 > I_2 > I_1 > I_3$

42.

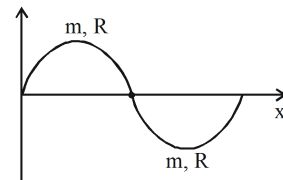
चार द्रव्यमानों को, चित्रानुसार एक द्रव्यमानहीन छड़ पर नियत (fixed) कर दिया गया है। PQ अक्ष के परितः जड़त्व-आघूर्ण लगभग है :-



- (1) 2 kg-m^2 (2) 1.04 kg-m^2
 (3) 0.5 kg-m^2 (4) 0.3 kg-m^2

43.

चित्र में दो अर्ध वृत्ताकार वलय जिनका द्रव्यमान m एवं त्रिज्या R है, जड़त्व आघूर्ण x -अक्ष के सापेक्ष ज्ञात करे :-



- (1) mR^2 (2) $\frac{mR^2}{2}$
 (3) $2mR^2$ (4) इनमें से कोई नहीं

44. The moment of inertia of a solid sphere about an axis passing through centre of gravity is $\frac{2}{5}MR^2$; then is radius of gyration about a parallel axis at a distance $2R$ from first axis is:-

- (1) $5R$ (2) $\sqrt{22/5}R$
 (3) $\frac{5}{2}R$ (4) $\sqrt{12/5}R$

45. Axis X and Z lying in the plane of the disc are mutually perpendicular and axis Y is perpendicular to the plane of the disc. If the moment of inertia of the disc about the axes X and Y are 20 kg-m^2 and 40 kg-m^2 respectively then the moment of inertia of the disc about Z-axis would be

- (1) 60 kg-m^2 (2) 40 kg-m^2
 (3) 20 kg-m^2 (4) Zero

44. गुरुत्व केन्द्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः एक ठोस गोले का जड़त्व-आघूर्ण $\frac{2}{5}MR^2$ है, तब इस अक्ष के समान्तर तथा $2R$ दूरी पर स्थित अक्ष के परितः गोले का जड़त्व आघूर्ण है:-

- (1) $5R$ (2) $\sqrt{22/5}R$
 (3) $\frac{5}{2}R$ (4) $\sqrt{12/5}R$

45. X एवं Z अक्ष चकती के तल में हैं एवं परस्पर लम्बवत् हैं तथा Y-अक्ष चकती के तल के लम्बवत् है। यदि X अक्ष एवं Y अक्ष के सापेक्ष इस चकती का जड़त्व आघूर्ण क्रमशः 20 kg-m^2 एवं 40 kg-m^2 है। Z अक्ष के सापेक्ष चकती का जड़त्व आघूर्ण होगा :-

- (1) 60 kg-m^2 (2) 40 kg-m^2
 (3) 20 kg-m^2 (4) शून्य

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह